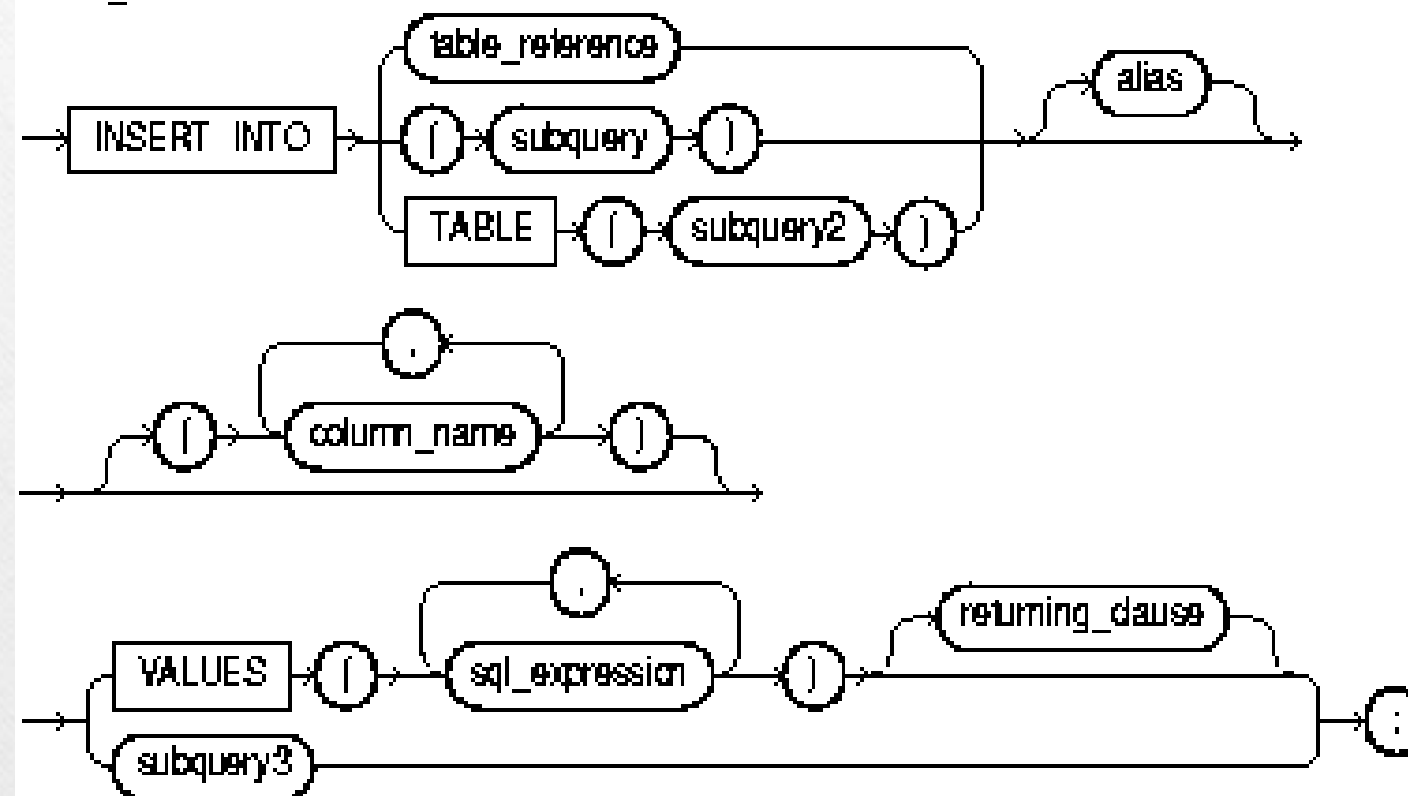


СУБД

Лекция 4

Добавление строк в таблицу

insert_statement



INSERT INTO название_таблицы

(перечень столбцов)

VALUES

(перечень значений)

Условие отбора строк

- WHERE перечень условий

Операторы сравнения

Оператор

=

<> Или !=

<

>

<=

>=

ANY

ALL

описание

Равно

Не равно

Меньше чем

Больше чем

Меньше либо равно

Больше либо равно

Для любого элемента

Для всех элементов

id	Color
1	Brown
2	White
3	Black
4	Blue

ANY

- WHERE id>ANY(2,3,4)

id	Color
3	Black
4	Blue

ALL

- WHERE id > ALL(2,3)

id	Color
4	Blue

Логические операторы

Оператор

NOT x

x AND y

x OR y

Операторы SQL

Оператор	Описание
LIKE	Проверяет на соответствие шаблону
IN	Проверяет на вхождение в список
BETWEEN	Проверяет на вхождение в диапазон
IS NULL	Проверяет на соответствие пустому значению

LIKE

- _ - один символ в определенной позиции
- % - любое количество символов

-
- WHERE color LIKE ‘_1%’

id	Color
3	Black
4	Blue

in

- WHERE id IN (1,2,4)

id	Color
1	Brown
2	White
4	Blue

- WHERE id =1 OR id=2 OR id=4

BETWEEN

- WHEN id BETWEEN (1 and 3)

id	Color
1	Brown
2	White
3	Black

Изменение значений в таблицах

- UPDATE название_таблицы
- SET (названия столбцов)= (значения)

```
UPDATE tab1  
SET column2=10;
```

```
UPDATE tab1  
SET column2 = 10  
WHERE id IN(1,11,111)
```

-
- UPDATE tab1
 - SET column1=10, column2= 20
-
- UPDATE tab1
 - SET (column1, column2)=(10,20)

Удаление строк

- DELETE FROM название_таблицы

Транзакции

- Атомарность
- Согласованность
- Изолированность
- Долговечность

Управление транзакциями

- COMMIT
- ROLLBACK
- SAVEPOINT
- ROLLBACK TO SAVEPOINT

Параллельно выполняющиеся транзакции

T1

Select * from colors

Insert into customers(customer_id,
color) values (5, 'GREEN')

Update colors

Set color='ORANGE'

Where id=2

Select * from colors

COMMIT

Select * from colors

T2

Select * from colors

Select * from colors

Select * from colors

Блокировка транзакций

Проблемы параллельной работы

- Фантомные чтения
- Неповторяющиеся чтения
- Грязные чтения

Уровни изоляции транзакций

Уровень	Описание
READ UNCOMMITTED	Разрешены фантомные, неповторяющиеся и грязные чтения
READ COMMITED	Разрешены фантомные и неповторяющиеся чтения, грязные запрещены
REPEATABLE READ	Разрешены фантомные чтения, неповторяющиеся и грязные запрещены
SERIALIZABLE	Запрещены фантомные, неповторяющиеся и грязные чтения

T1

Select * from colors

Insert into customers(customer_id,
color) values (5, 'GREEN')

Update colors

Set color='ORANGE'

Where id=2

Select * from colors

COMMIT

Select * from colors

T2

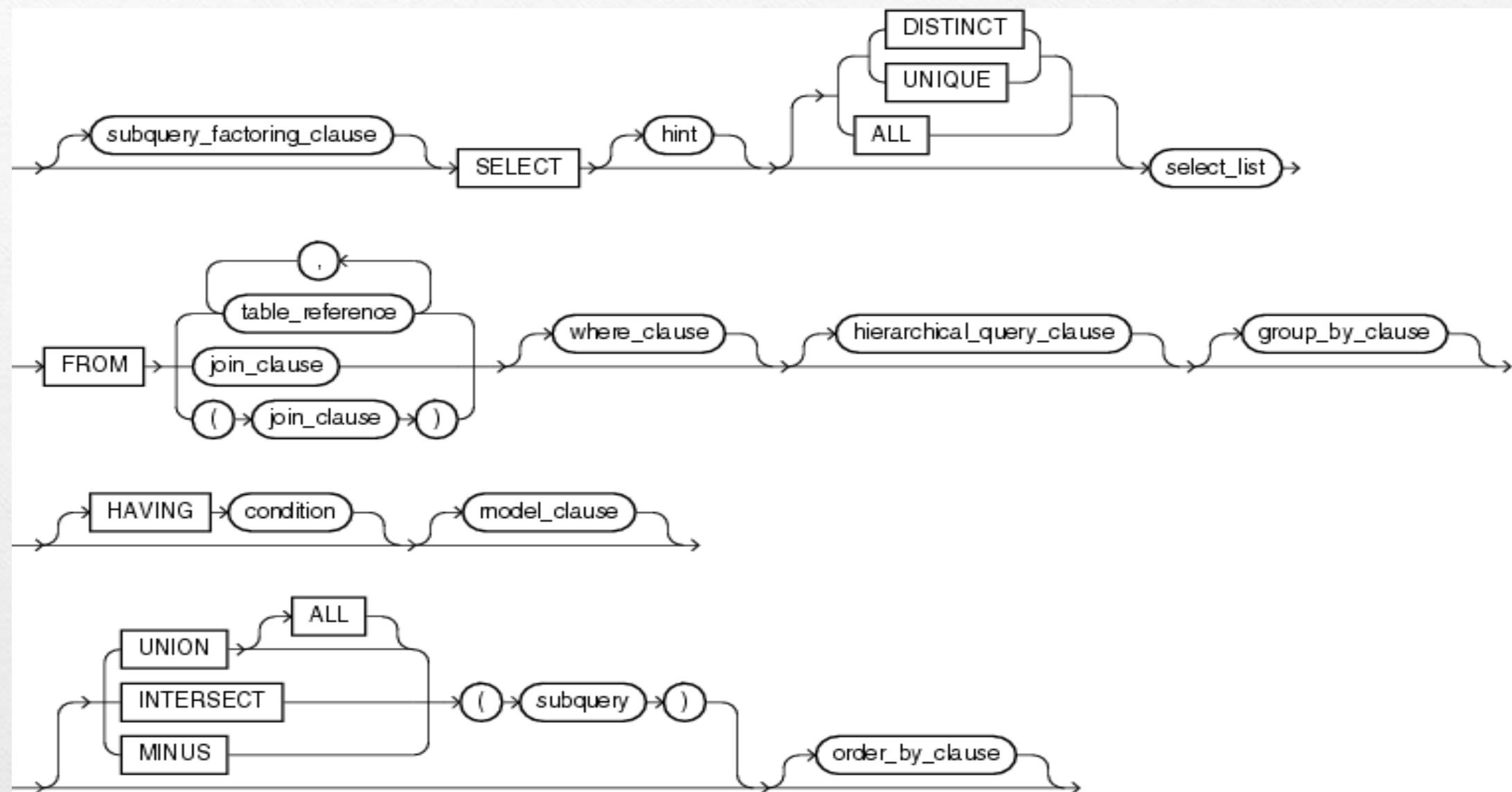
Set transaction isolation level
serializable

Select * from colors

Select * from colors

Select * from colors

Выборка данных



Выборка данных из одной таблицы

- SELECT имена_полей
 - FROM название_таблицы;
-
- SELECT *
 - FROM название_таблицы;

Арифметические действия в запросе

- `Select column1, column1/(column1+column2)*100`
- `From tab1;`

- `Select 2+2`
- `From colors;`

Таблица dual

Псевдонимы

- `Select column1, column1/(column1+column2)*100
as perc`
- `From tab1 as t1;`
- `Select column1, column1/(column1+column2)*100
perc`
- `From tab1 t1;`

Сортировка строк

- SELECT *
- FROM colors
- ORDER BY color[asc/desc]